

HAYAT-Solar Sizer

Rapport de dimensionnement photovoltaïque de back-up pour site telecom

Site	Localisation	Simulation	Genere le
Goma Core	Goma, RDC	#1	05/07/2026 12:01

Verdict	Autonomie ciblee	Surface disponible	Equipements
FAISABLE	8.00 h	40.00 m2	1

Objet du rapport

Ce document presente les hypotheses, les contraintes terrain, l'audit des charges et l'etat final du dimensionnement automatique du systeme photovoltaïque de secours.

Mention importante

Test academique

Conclusion executive

Le systeme est faisable.

Charges critiques	Charges non critiques	PV requis	Batteries
1	0	2200.00 Wc	2

1. Identification du site

Nom du site	Goma Core
Ville	Goma
Pays	RDC
Type de site	Telecom
Latitude	1.000000
Longitude	29.200000
Surface disponible	40.00 m2
Ratio utile	80%
Autonomie ciblee	8.00 h
Scenario groupe	Defaillance du groupe prise en compte

2. Hypotheses de calcul

1	A
2	B

3. Parametres de simulation

Type de panneau	Mono
Puissance panneau	550 Wc
Surface panneau	2.40 m2
Facteur d'espacement	1.20
Type de batterie	LiFePO4
Capacite batterie	200 Ah
Tension batterie	12 V
Profondeur de decharge	80%
Rendement regulateur	96%
Rendement onduleur	93%
Pertes cables	3%
Pertes temperature	5%
Pertes poussiere	3%
Facteur de securite	1.25

4. Audit energetique des equipements

Equipement	Categorie	Qte	Puissance	Heures/j	Criticite
BTS	Radio	1	800 W	24.0	Critique

5. Verdict et etat final genere

Le systeme est faisable.

6. Resultats de dimensionnement

Verdict	FAISABLE
Puissance totale	1200.00 W
Energie journaliere	8400.00 Wh/j
Puissance PV requise	2200.00 Wc
Nombre de panneaux	4
Surface panneaux nus	9.60 m2
Surface avec espacement	11.50 m2
Surface disponible	32.00 m2
Etat surface	Surface suffisante
Capacite batterie requise	250.00 Ah
Nombre de batteries	2
Autonomie obtenue	8.00 h
Courant regulateur	55.00 A
Onduleur recommande	1500.00 W
Delestage	Aucun delestage necessaire.
Cout total estimatif	2400.00 USD

7. Recommendations

Synthese	Installer avec marge de maintenance.
----------	--------------------------------------

8. Validation

Elabore par	Valide par
Nom: _____	Nom: _____
Date: _____	Date: _____
Signature: _____	Signature: _____